

각뿔의 겉넓이·부피 — 문제지

부피의 3분의 1 · 밑면 1개와 옆면들 · 각뿔대

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 2 · 각뿔의 겉넓이·부피

뿔의 부피는 밑면과 높이가 같은 기둥 부피의 $\frac{1}{3}$ 이예요. 겉넓이는 밑면 1개와 옆면 전체를 더해요.

1 ●○○ 기본

밑면이 한 변의 길이가 6 cm 인 정사각형이고, 높이가 5 cm 인 사각뿔의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm³)

답 _____ cm³

2 ●○○ 기본

정삼각뿔의 한 옆면은 밑변이 4 cm, 높이가 6 cm 인 삼각형이에요. 이 옆면 한 개의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm²)

답 _____ cm²

3 ●○○ 기본

밑면이 두 직각변의 길이가 3 cm, 4 cm 인 직각삼각형이고, 높이가 9 cm 인 삼각뿔의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm³)

답 _____ cm³

4 ●●○ 보통

밑면이 한 변 4 cm 인 정사각형이고 옆면 4개가 모두 합동인 정사각뿔이 있어요. 옆면 한 개는 밑변 4 cm, 높이 5 cm 인 삼각형이에요. 이 정사각뿔의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm²)

답 _____ cm²

5 ●●○ 보통

밑면과 높이가 같은 각기둥의 부피가 300 cm³ 에요. 같은 밑면과 같은 높이를 가진 각뿔의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm³)

답 _____ cm³

6 ●●○ 보통

정사각뿔의 모든 모서리의 길이가 6 cm 로 같아요. 이 정사각뿔의 옆면 한 개는 어떤 삼각형인지 이름을 쓰시오.

답의 형태 — 삼각형의 이름으로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

밑면이 한 변 6 cm 인 정사각형이고 높이가 9 cm 인 정사각뿔에서, 꼭짓점 쪽의 높이 3 cm 부분을 잘라 냈어요. 잘라 낸 작은 정사각뿔의 밑면은 한 변이 2 cm 예요. 남은 각뿔대의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

8 ●●●● 도전

두 사각뿔 A, B 가 있어요. A 는 밑넓이가 12 cm^2 , 높이가 9 cm 이고 B 는 밑넓이가 18 cm^2 , 높이가 6 cm 예요. (A 의 부피) : (B 의 부피) 를 구하시오.

답의 형태 — 가장 간단한 자연수의 비로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

정사각뿔의 옆면 4개가 모두 한 변 6 cm 인 정삼각형이에요. 한 변이 6 cm 인 정삼각형의 넓이를 $9\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 로 주어진 값으로 쓸 때, 옆넓이의 합을 구하시오.

답의 형태 — $\sqrt{3}$ 을 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2